



TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH

VTH Grade

by ***Mateusz Węglewski***



Rozkład materiału

1. Zajęcia organizacyjne - omówienie programu nauczania, kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych w roku szkolnym 2026/2027.

Słownictwo branżowe - elementy języka angielskiego zawodowego

2. Praca z dokumentacją techniczną i API w języku angielskim - czytanie README, pisanie commit messages.

3. Analiza error messages i logów aplikacji w języku angielskim, komunikacja techniczna (issue reports, code review comments).

Systemy kontroli wersji

4. Konfiguracja repozytorium, branching strategies, pierwsze commity i push do zdalnego repozytorium.

5. Rozwiązywanie konfliktów (rebase/merge), pull request i code review w praktyce.



Rozkład materiału

Programowanie po stronie serwera - Node.js i Express

- 6. Konfiguracja środowiska, pierwszy serwer Express - routing i middleware.
- 7. Implementacja architektury MVC, error handling, environment variables, logging.

Projektowanie API REST

- 8. Projektowanie i implementacja endpointów REST, dokumentowanie API w Swagger/OpenAPI.
- 9. Implementacja pełnego CRUD w API, testowanie w Postmanie/Insomni.

Bazy danych

- 10. Połączenie z MongoDB, definiowanie schematów/modeli w Mongoose, data validation.
- 11. Implementacja CRUD na modelu danych, modelowanie relacji między collections, indexing i seeding danych.



Rozkład materiału

Praca z danymi w aplikacji

12. Implementacja pagination, sorting, filtering oraz aggregation pipeline w MongoDB.

Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

13. Rejestracja użytkownika z hashowaniem hasła, logowanie i generowanie JWT.

14. Middleware autoryzacyjny, implementacja RBAC (role użytkowników).

15. Implementacja refresh token, testowanie scenariuszy uwierzytelniania.

Bezpieczeństwo aplikacji webowych

16. Analiza i zabezpieczenie aplikacji przed SQL Injection.

17. Analiza i zabezpieczenie aplikacji przed XSS i CSRF.

18. Konfiguracja rate limiting, CORS, security headers (Helmet.js), dependency audit i security audit projektu.



Rozkład materiału

TWORZENIE
APLIKACJI
WEBOWYCH

Konteneryzacja aplikacji - Docker

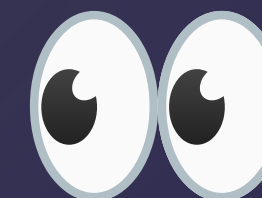
19. Tworzenie Dockerfile i Docker Compose dla aplikacji (backend i baza danych).

AI i testowanie aplikacji

20. Integracja z API modelu AI, implementacja unit i integration testing (mockowanie external dependencies).



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**





Kryteria oceniania

1. Sprawozdania z zajęć (sprawozdanie z ćwiczeń, waga 3)

Po każdym zajęciach praktycznych uczeń sporządza sprawozdanie, oceniane pod względem poprawności merytorycznej oraz terminowości oddania. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny semestralnej lub rocznej jest oddanie minimum 90 % sprawozdań. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić zaległe ćwiczenie we własnym zakresie i oddać sprawozdanie w ciągu dwóch tygodni od powrotu na zajęcia. Sprawozdanie nieoddane w terminie oznacza ocenę niedostateczną.



2. Wejściówki z teorii (kartkówka, waga 1)

Na początku zajęć *mogą* odbywać się krótkie sprawdziany z teorii, obejmujące materiał z ostatnich lekcji. Każda wejściówka oceniana jest w danym tygodniu, bez możliwości poprawy ani nadrabiania.



3. Projekty (zaliczenie ćwiczeń, waga 5)

Ocena z projektów wystawiana jest na podstawie zakresu funkcjonalnego, jakości kodu oraz dotrzymania terminu. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny semestralnej lub rocznej jest zaliczenie wszystkich projektów na ocenę co najmniej dopuszczającą.



4. Ocena końcowa

Ocenę końcową ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych, wspierając się średnią ważoną obliczaną przez dziennik elektroniczny według powyższych wag.



TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH

:wq